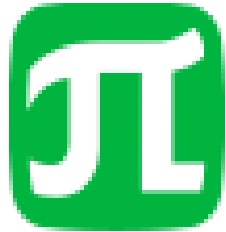


Аппаратные средства вычислительной техники



ЛЕКЦИЯ 9



ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПАМЯТИ ЧАСТЬ 2

- Организация энергонезависимой памяти: ПЗУ
- Специальные типы памяти: многопортовые, видеопамять, стек
- Внешние запоминающие устройства: НЖМД, SSD, избыточные дисковые подсистемы (RAID), оптическая память, магнитные ленты
- Организация виртуальной памяти
- Методы защиты памяти



ПЗУ программируемые изготовителем:

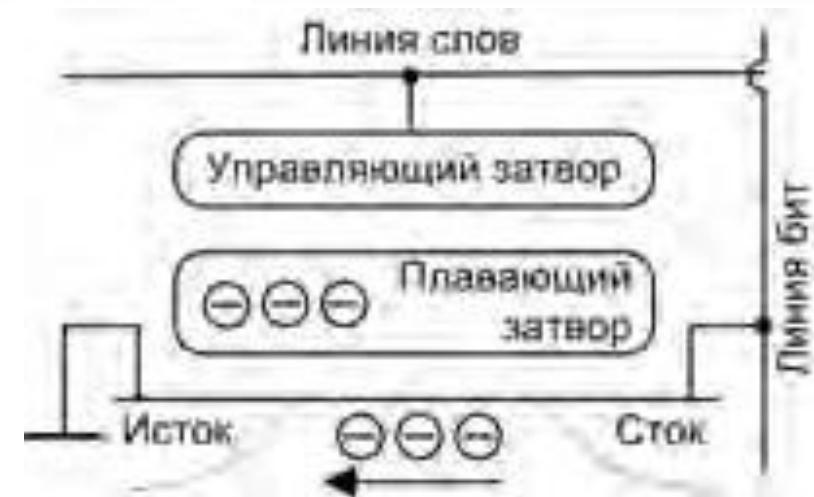
- MROM – Mask Programmable ROM

Одноразово программируемые ПЗУ:

- PROM – Programmable ROM
- OTP EPROM – One Time Programmable EPROM

Многоразово программируемые ПЗУ:

- EPROM – Erasable Programmable ROM
- EEPROM – Electrically Erasable Programmable
- Флэш-память
- PCM – Phase Change Memory – фазовая память



с Плотность хранения данных в микросхеме :

- SLC (Single Level Cell), один бит на ячейку;
- MLC (Multi Level Cell) – два бита;
- TLC (Triple Level Cell) – три бита.

- Состояние 3Э зависит от количества электронов в плавающем затворе.
- Для SLC : если в плавающем затворе менее 5000 электронов, считается, что в 3Э записана 1. Если заряд более 30 000 электронов – 0.
- Записи информации в 3Э предшествует стирание заряда с плавающего затвора – на исток подаётся положительное, на управляющий затвор – отрицательное напряжение. Электроны с плавающего затвора переходят на исток.

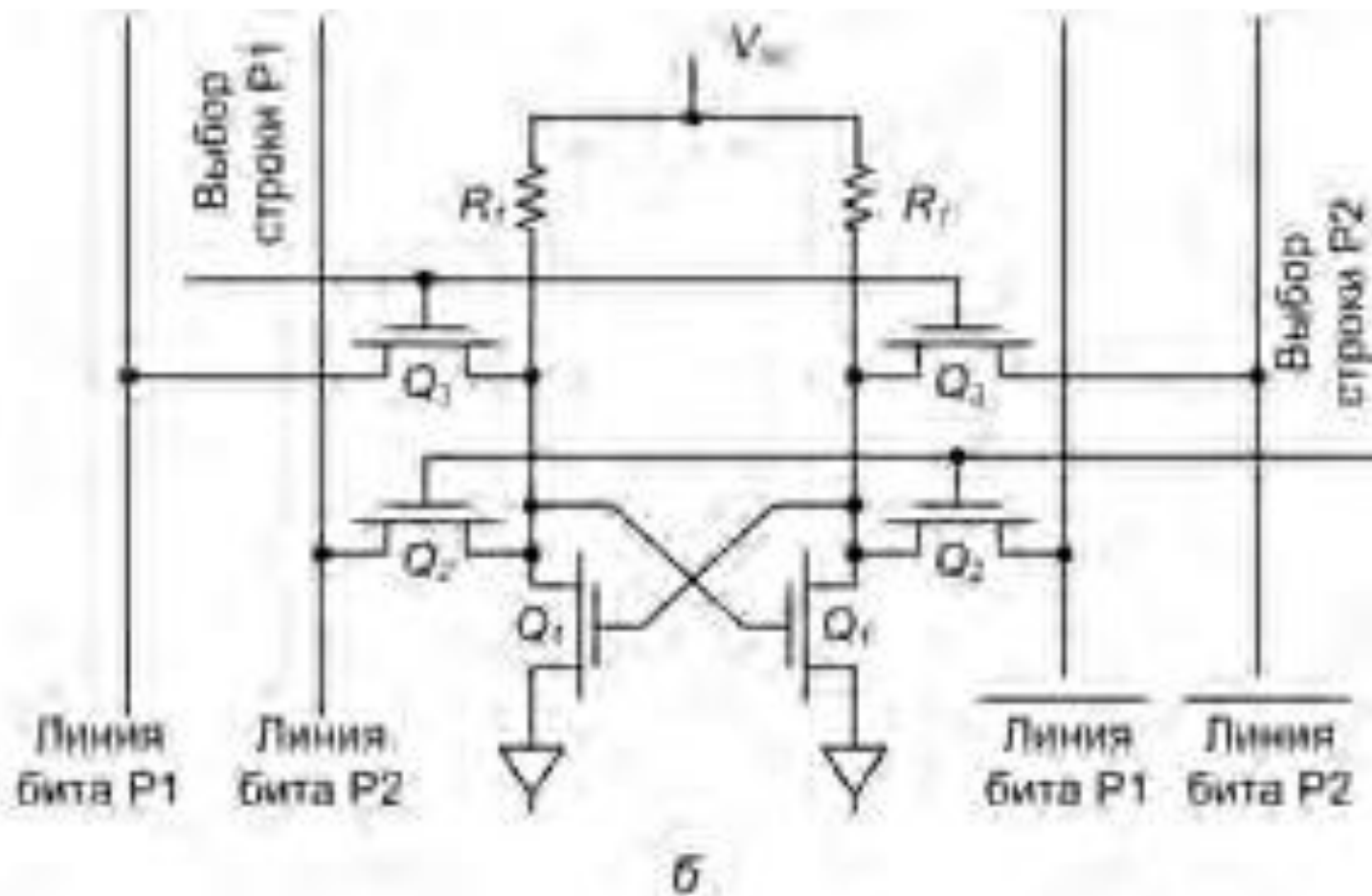
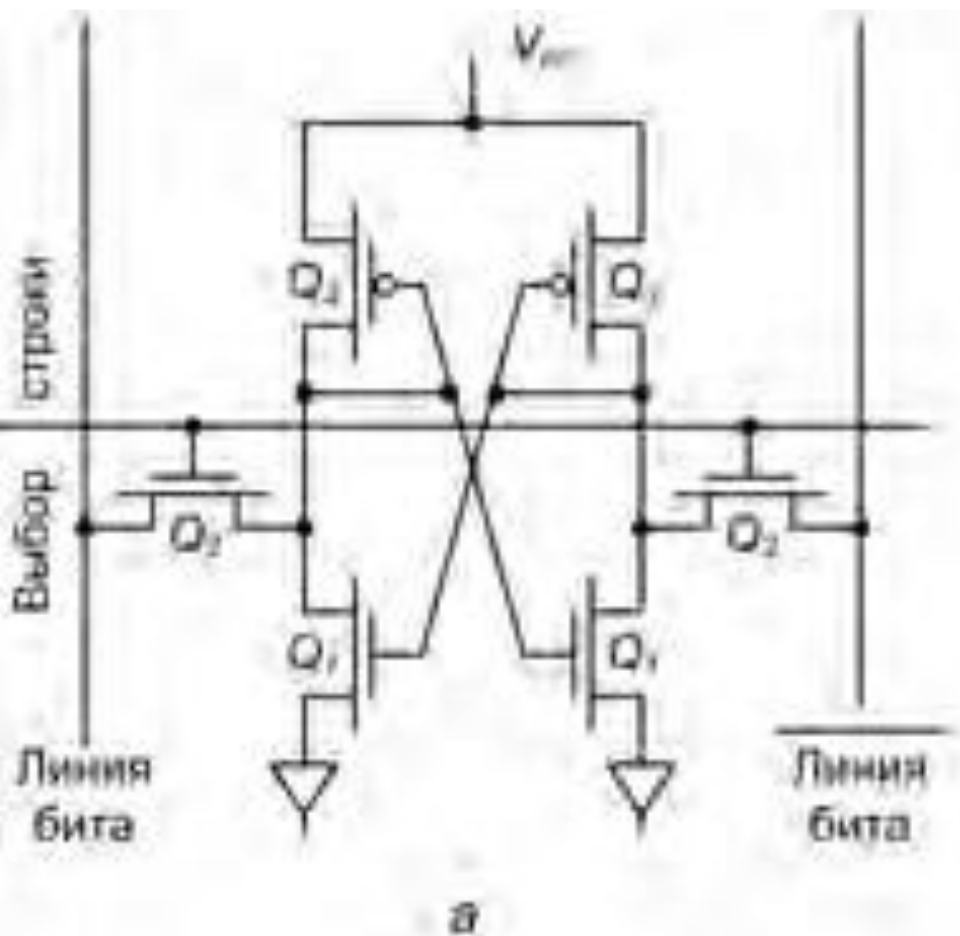


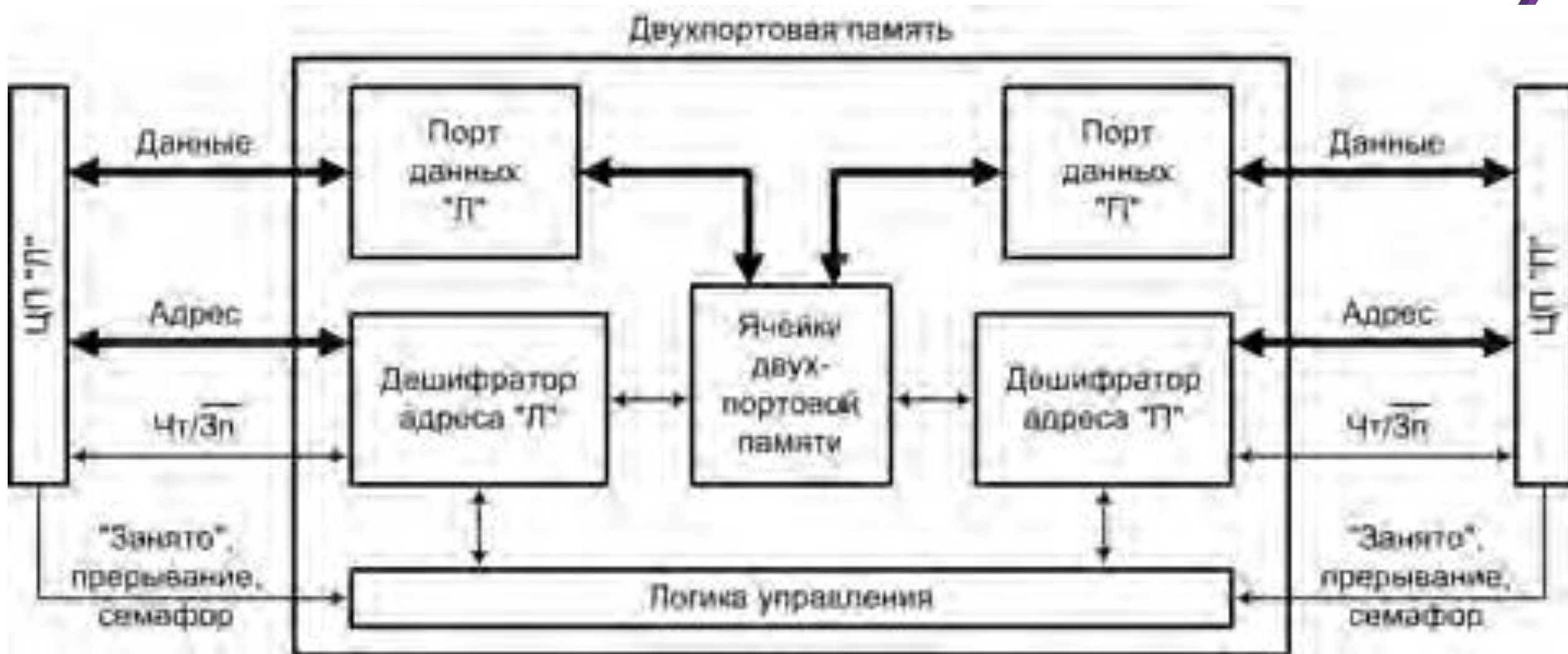
Конструкция NOR использует двумерную матрицу проводников, на пересечении строк и столбцов установлено по одной ячейке. Проводник строк подключался к стоку транзистора, а столбцов – ко второму затвору. Источник подключался к общей для всех подложке. Технология NOR позволяет получить быстрый доступ индивидуально к каждой ячейке, однако площадь ячейки велика. Область применения NOR: непосредственная память программ микропроцессоров и для хранения небольших вспомогательных данных.

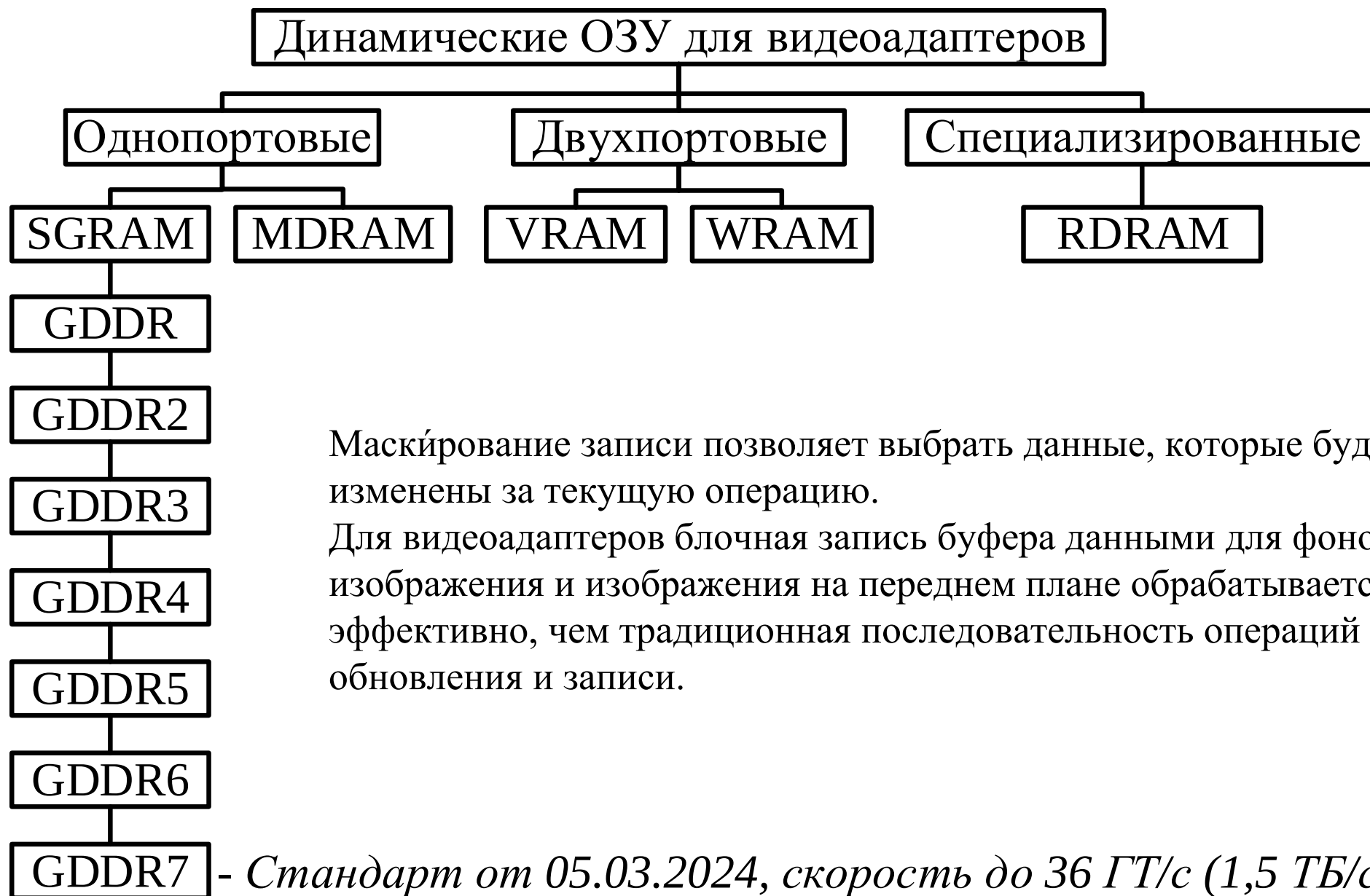
Конструкция NAND – трёхмерный массив. В матрице в каждом пересечении устанавливается столбец из последовательно включённых ячеек. Плотность компоновки возрастает, но доступ к ячейкам заметно усложняется. NAND имеют малую площадь ячейки, но относительно длительный доступ к большой группе ячеек. Область применения NAND: SSD, USB-флеш накопители



- Многопортовые ЗУ
- ОЗУ для видеоадаптеров
- Стековая память



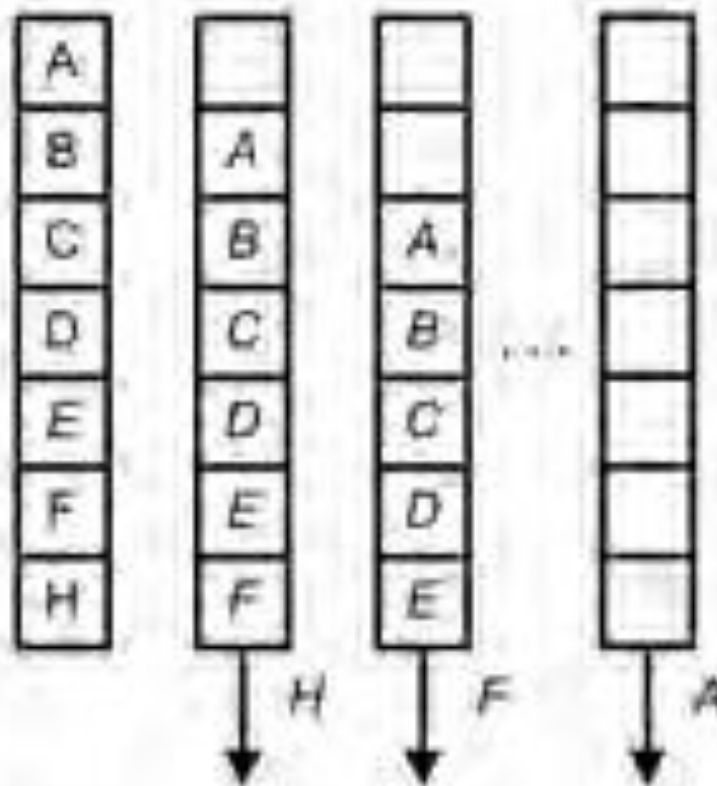
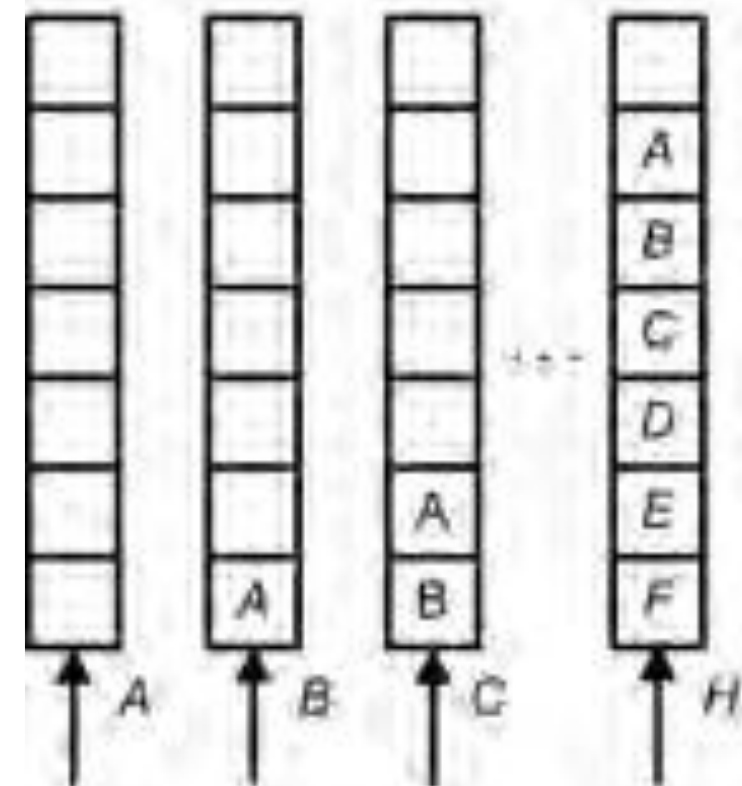




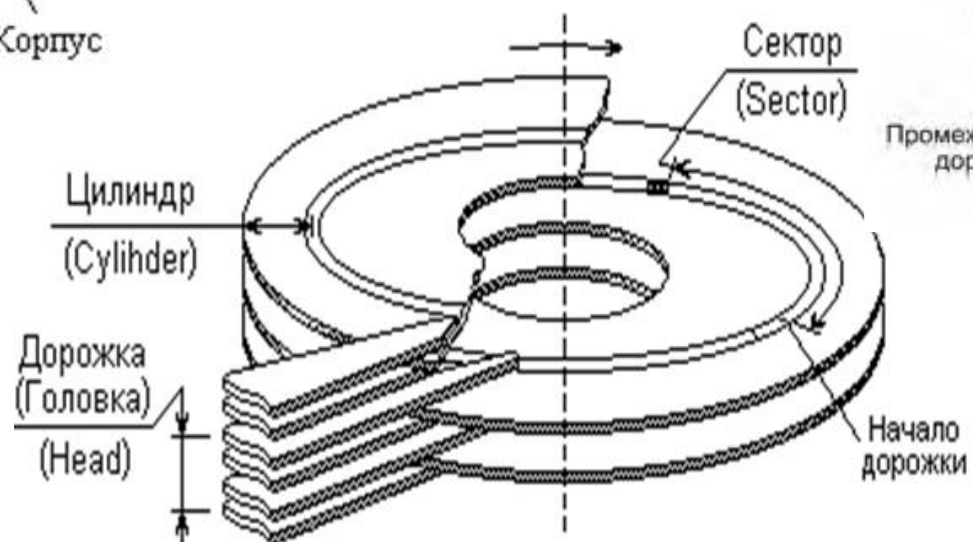
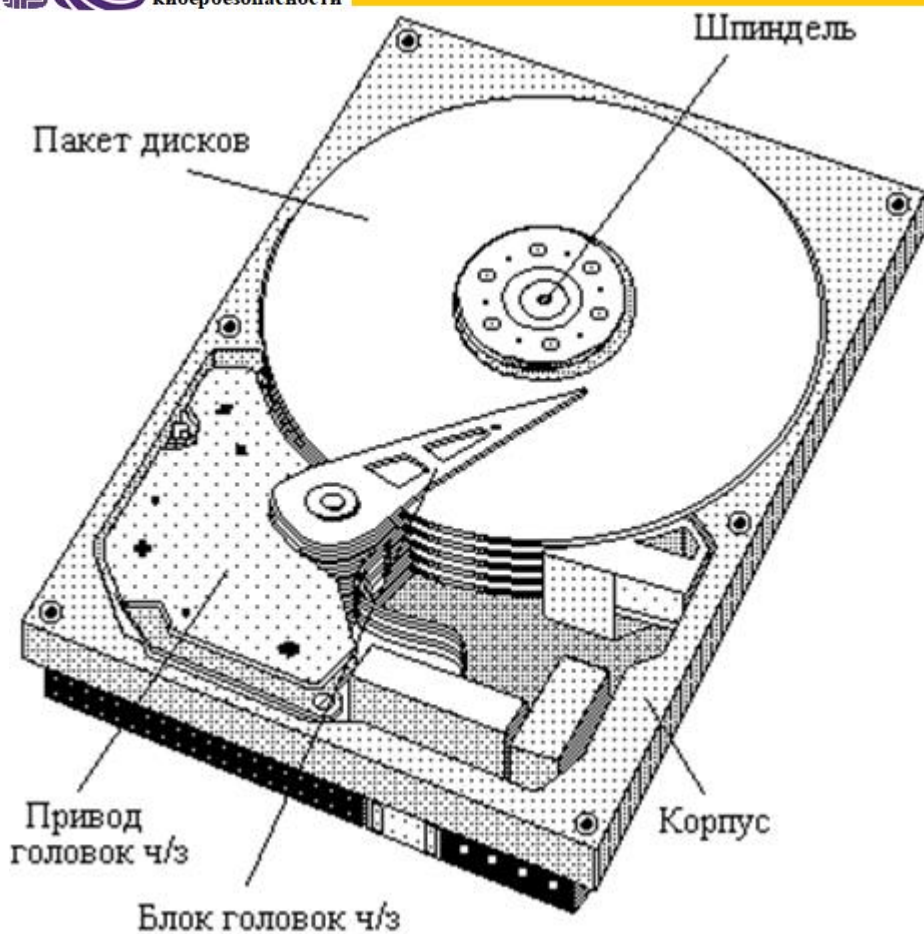


Занесение в стек (push)

Извлечение из стека (pop)



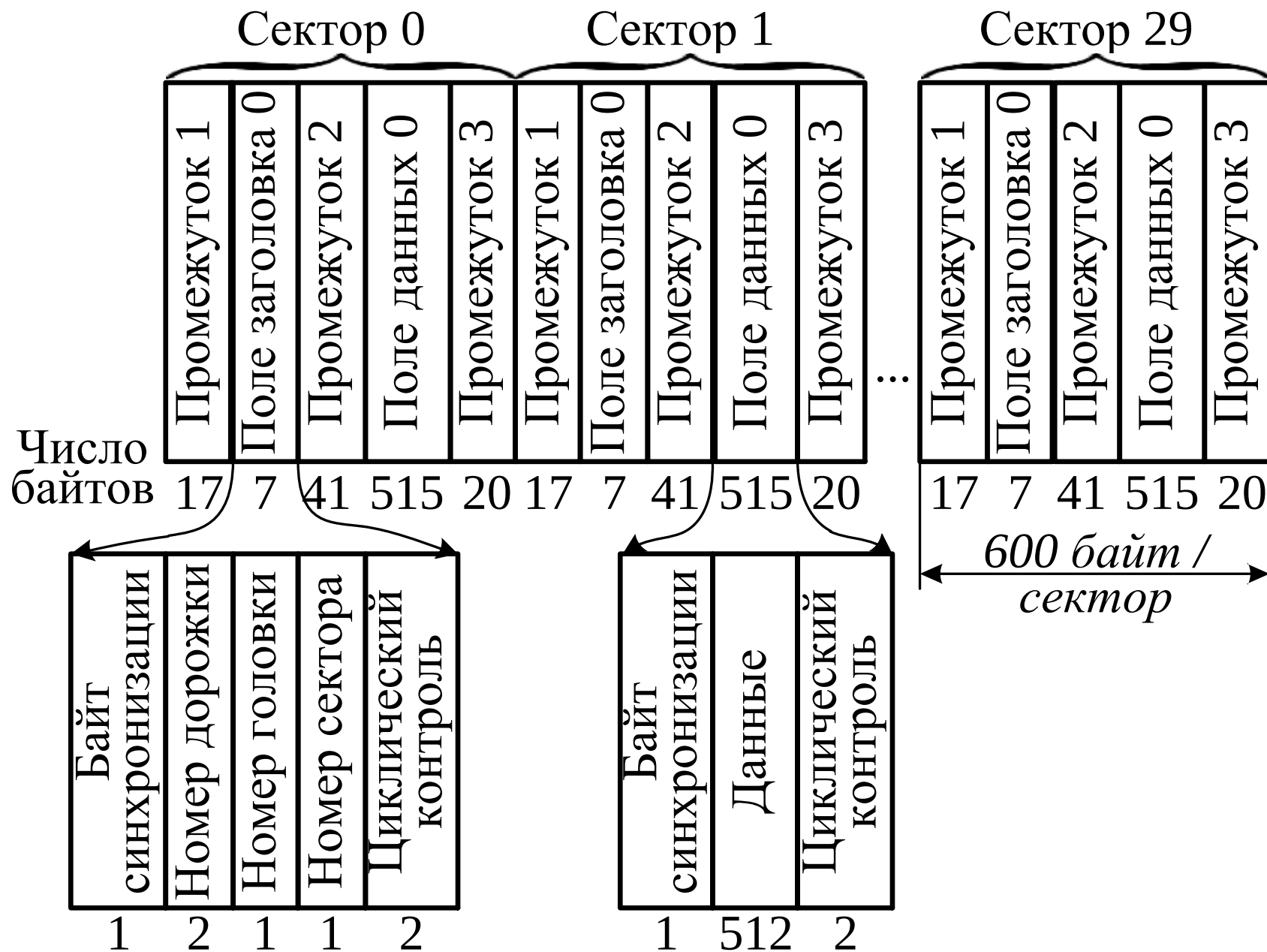
Магнитные диски



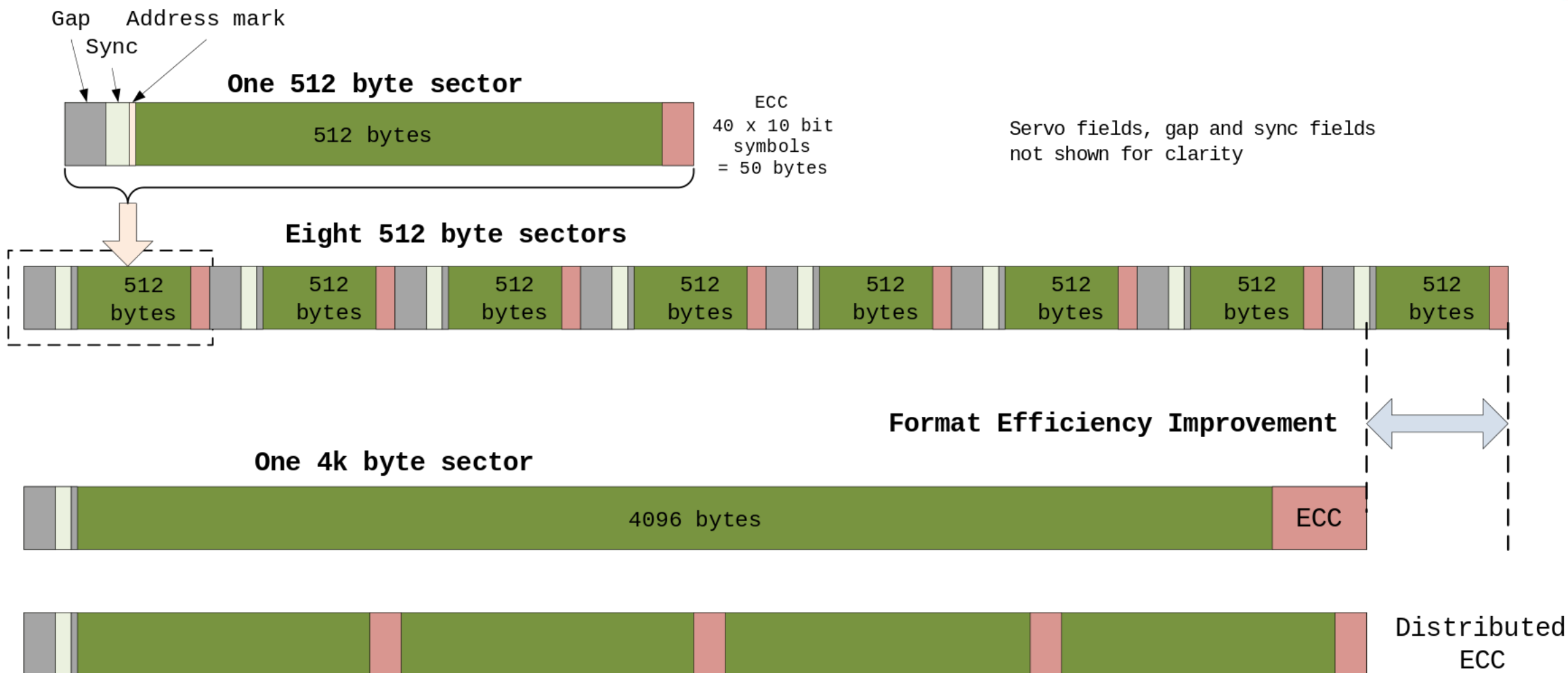


Движение головок: ➤ Фиксированные ➤ Подвижные	Число пластин: ➤ Однодисковые ➤ Многодисковые
Сменяемость дисков: ➤ Несъёмные диски ➤ Съёмные диски	Механизм головки: ➤ Контактный ➤ С фиксированным зазором ➤ С аэродинамическим зазором
Использование поверхностей: ➤ Односторонние ➤ Двухсторонние	Скорость работы ➤ с постоянной угловой скоростью ➤ с многозонной записью

Исторический формат дорожки диска



Формат секторов диска типа «винчестер»





RAID (Redundant Array of Independent (Inexpensive) Disks) –

массив независимых (или недорогих) дисков с избыточностью

Для всех уровней RAID характерны три общих свойства:

- RAID представляет собой набор физических дисковых ЗУ, управляемых операционной системой и рассматриваемых как один логический диск
- Данные распределены по физическим дискам массива
- Избыточное дисковое пространство используется для хранения дополнительной информации, гарантирующей восстановление данных в случае отказа диска

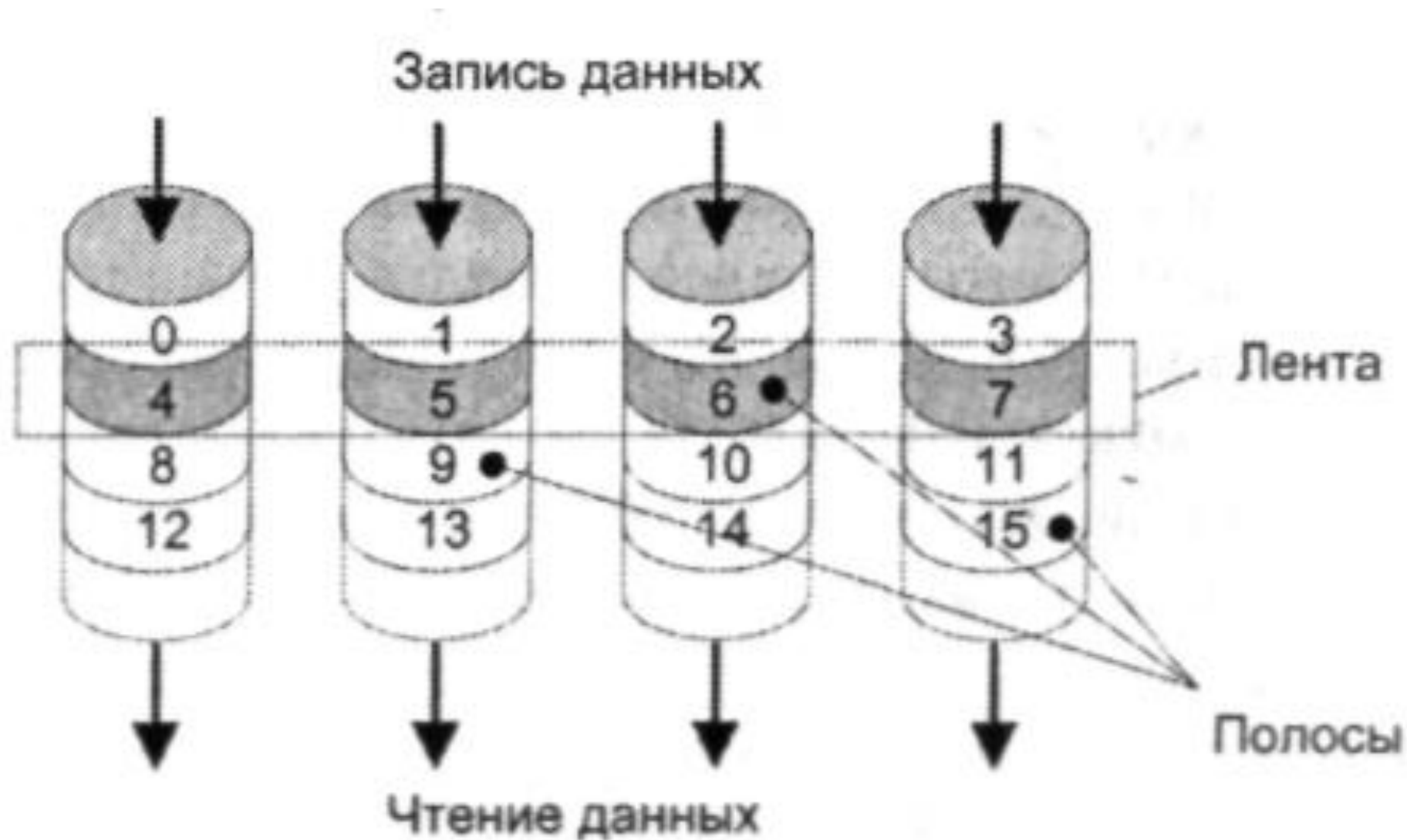


- *Расслоение (расщепление, striping)* – разбиение данных на сегменты, так называемые полосы (strip – узкая полоса)
- Полосы распределяются по различным дискам массива в соответствии с определённой системой
- Параллельное считывание или запись нескольких полос с разных дисков массива
- В идеальном случае производительность дисковой подсистемы может быть увеличена в число раз, равное количеству дисков в массиве
- Размер полосы выбирается исходя из особенностей каждого уровня RAID и может быть равен биту, байту, размеру физического сектора НЖМД (обычно 512 байтов) или размеру дорожки



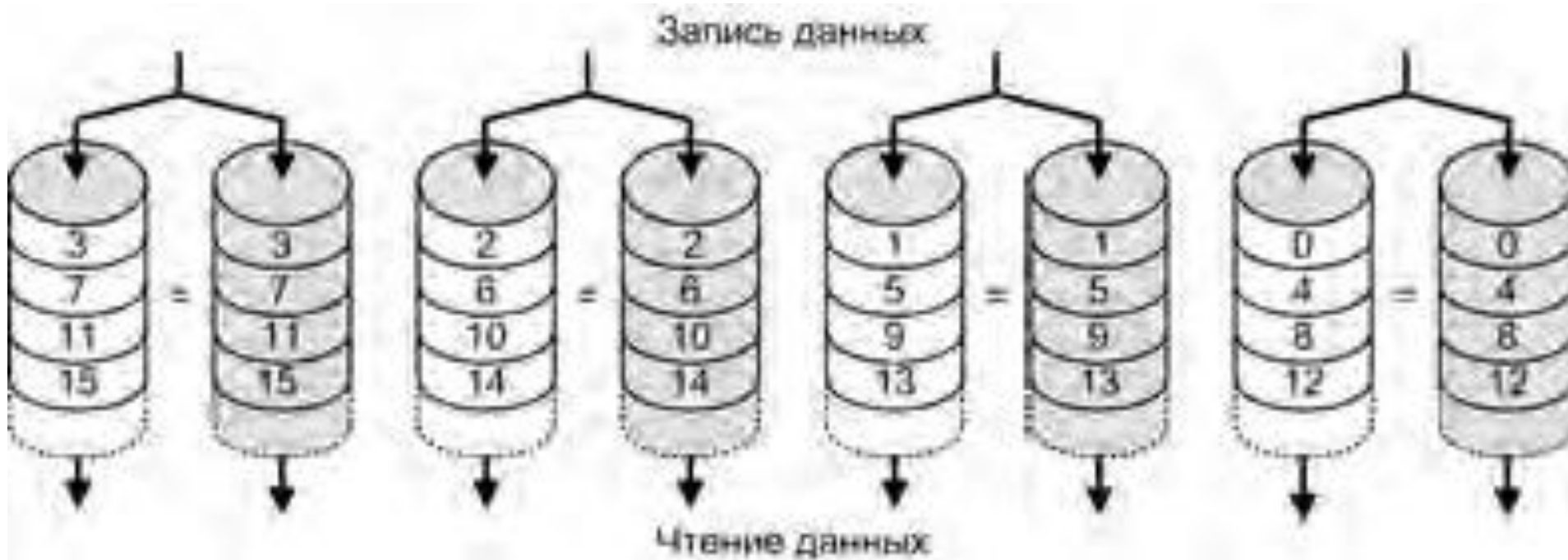
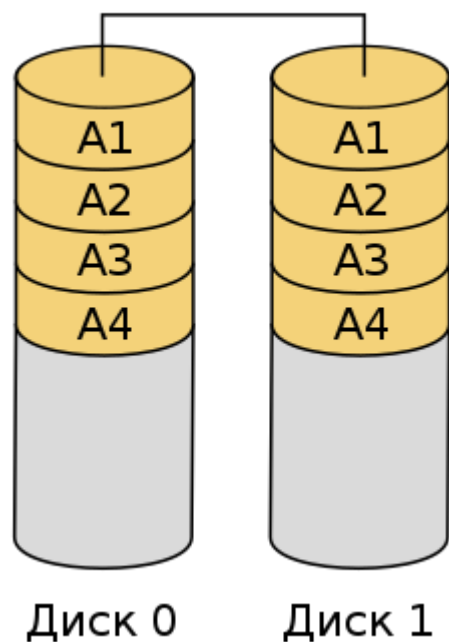
- Возможность обнаружения и коррекции ошибок, возникающих при отказах дисков или в результате сбоев

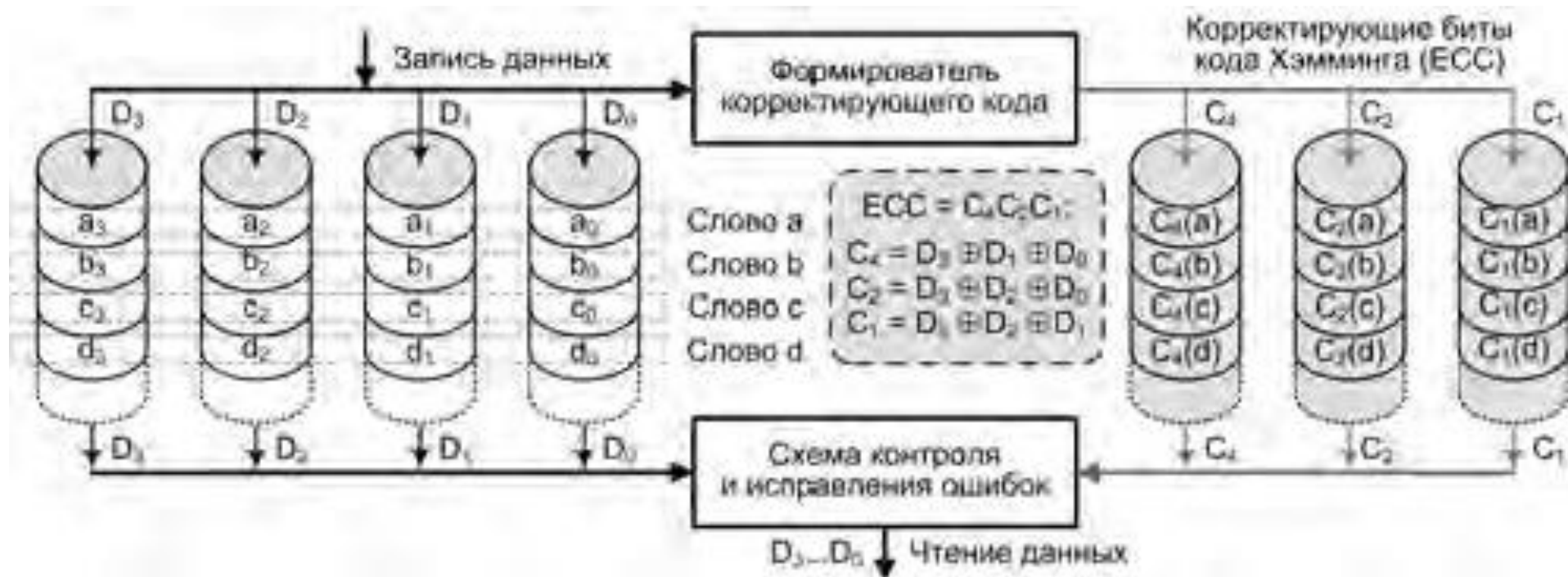
- В RAID предусмотрены три возможности:
 - ❑ Дублирование (зеркалирование) – избыточность 100%
 - ❑ Код Хэмминга – избыточность 30%
 - ❑ Биты паритета – избыточность $\approx 20\%$





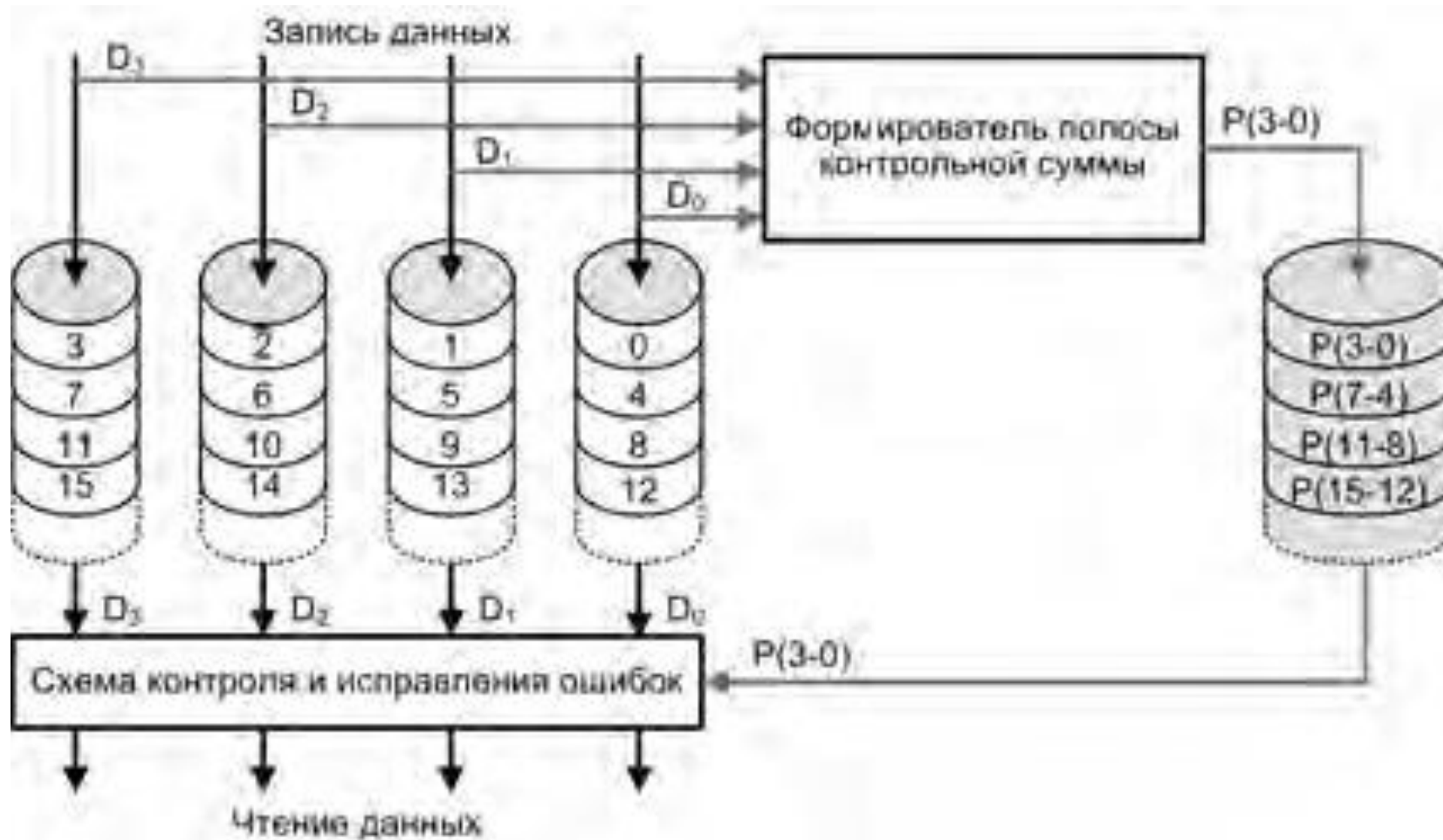
RAID 1

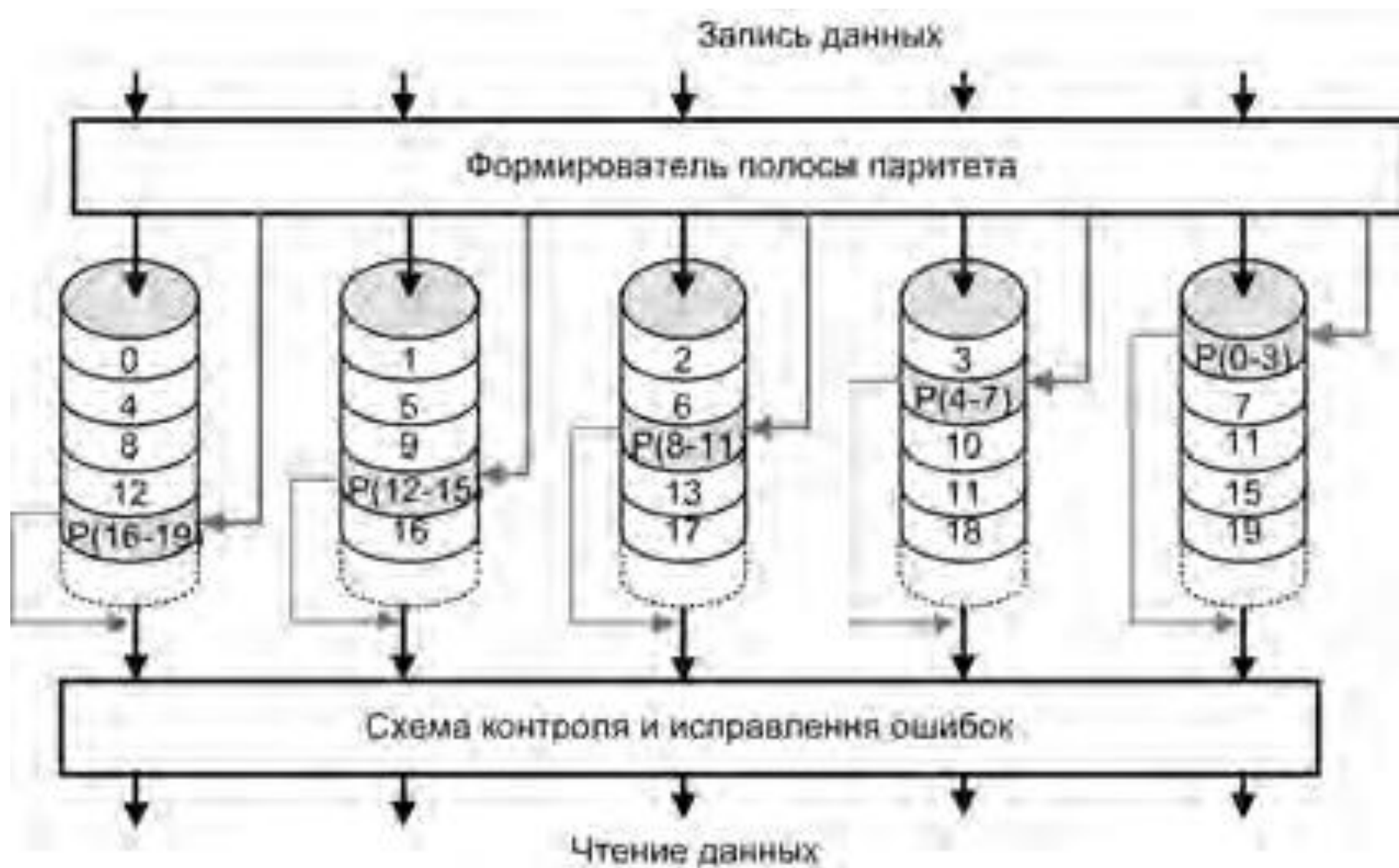


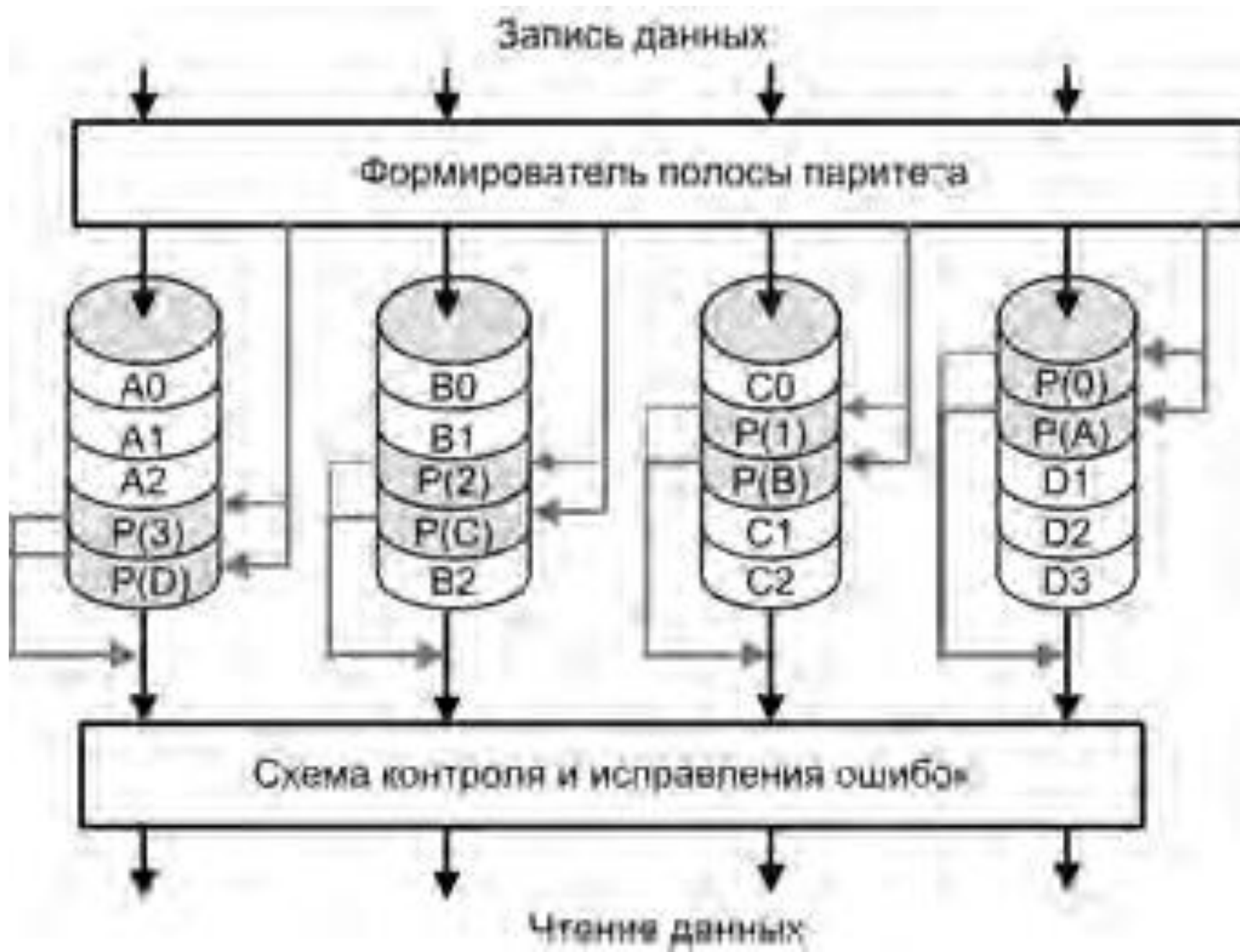




RAID уровня 4 (данные разбиваются на крупные блоки)







RAID 01 (RAID 0 + RAID 1); RAID 10 (RAID 1 + RAID 0);
RAID 05 (RAID 0 + RAID 5); RAID 50 (RAID 5 + RAID 0);
RAID 15 (RAID 1 + RAID 5); RAID 51 (RAID 5 + RAID 1);
RAID 06 (RAID 0 + RAID 6); RAID 60 (RAID 6 + RAID 0);
RAID 16 (RAID 1 + RAID 6); RAID 61 (RAID 6 + RAID 1).



Сравнение уровней RAID



Уровень	Кол-во дисков	Эффективная ёмкость	Допустимое количество вышедших из строя дисков	Надёжность	Скорость чтения	Скорость записи	Примечание
0	от 2	$S \times N$	нет	очень низкая	высокая	высокая	Потеря данных при выходе из строя любого из дисков!
1	от 2	S	$N-1$	очень высокая	средняя	средняя	N -кратная стоимость дискового пространства; максимально возможная надёжность; минимально возможный размер, скорость одиночного диска
10	от 4, чётное	$S \times N/2$	от 1 до $N/2$	высокая	высокая	высокая	двойная стоимость дискового пространства, возможна работа, если хотя бы один любой диск из группы зеркалирования (RAID 1) выживает в каждой группе зеркалирования (RAID 1).
01	от 4, чётное	$S \times N/2$	от 1 до $N/2$	низкая	высокая	высокая	двойная стоимость дискового пространства, возможна работа, только если выживают все диски одной любой группы чередования (RAID 0).
5	от 3	$S \times (N-1)$	1	средняя	высокая	средняя	
50	от 6, чётное	$S \times (N-2)$	от 1 до 2	средняя	высокая	высокая	
51	от 6, чётное	$S \times (N-2)/2$	от 2 до $N/2+1$	высокая	высокая	низкая	двойная стоимость дискового пространства
6	от 4	$S \times (N-2)$	2	высокая	высокая	низкая / средняя	скорость записи в зависимости от реализации (может соответствовать скорости записи RAID 5)
60	от 8, чётное	$S \times (N-4)$	от 2 до 4	средняя	высокая	средняя	
61	от 8, чётное	$S \times (N-2)/2$	от 4 до $N/2+2$	высокая	высокая	низкая	двойная стоимость дискового пространства



NAND SSD (флеш-память на основе 3-мерного массива 3У)

RAM SSD (DRAM + аккумулятор)

SSHD (Solid-State Hybrid Drive).

Преимущества:

- скорость чтения/записи постоянная и выше, чем у НЖМД
- высокая механическая стойкость
- низкое энергопотребление
- малые габариты и вес
- полное отсутствие шума

Недостатки:

- ограниченное кол-во циклов перезаписи (1.000-100.000)
- цена 1 ГБ в 5-6 раз выше, чем у НЖМД
- необходимость сложных кодов исправления ошибок



- Носителем информации в ЗУОД служат круглые пластмассовые диски, с отражающим слоем с диаметром 12 или 8 см
- Чтение и запись* информации осуществляется лазерным лучом, направляемым на поверхность вращающегося диска

Основные виды ЗУ:

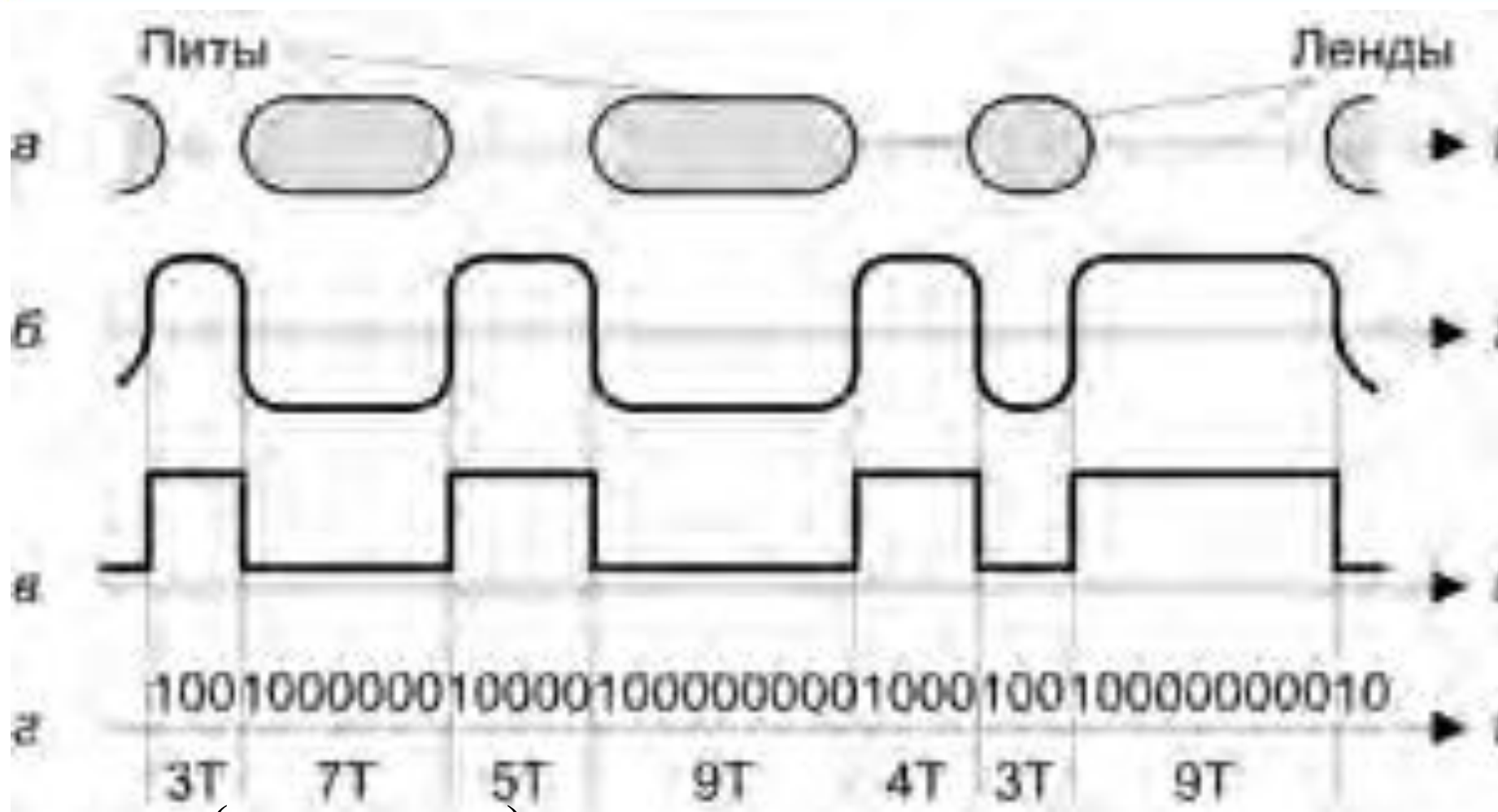
- CD (Compact Disks) компакт-диски
- DVD (Digital Versatile Disks) цифровые универсальные диски
- BD (Blue-ray Disks) диски с голубым лучом



- В процессе записи информации определённые участки отражающего слоя диска изменяются (возникают углубления либо материал отражающего слоя переходит в иное состояние)
- Углубления или участки с изменённым состоянием называются термином «*питы*»
- Промежутки между питами (сохраняющие исходное отражение) называют *лендами*
- Ленды отражают большую часть падающего на них света лазерного излучателя, а питы в силу своей удалённости от точки фокуса не отражают практически ничего



- Для надёжности хранения информацию перед записью подвергают помехоустойчивому кодированию – каждый байт информации заменяется специальным 14-разрядным словом
- К этому слову добавляются три соединительных бита
- В полученном 17-разрядном коде между двумя единицами никогда не может быть менее двух и более десяти нулей
- Переход от пита к ленду (или наоборот) соответствует логической 1, а логический 0 – отсутствие переходов в данном месте



а – питы и ленды (вид сверху)

б – информационный сигнал с фотоприёмника

в – преобразованный информационный сигнал

г – интервалы (3T – 11T)



- ROM – **прессованные диски** (информация заносится в процессе изготовления – штамповка копий)
- R (Recordable) – **диски с однократной записью** (однократное «прожигание» красителя мощным лазером)
- RW (Rewritable) – **перезаписываемые диски** (эффект фазового перехода – используется вещество с двумя фазовыми состояниями: аморфное (молекулы имеют случайную ориентацию и свет отражается плохо) и кристаллическое (высокая отражающая способность))

00	FF x10	00	Мин	Сек	Сектор	Режим	Данные	Коррек- тирующий код (КК)
12 байт			4 байта				2048 байт	288 байт
Синхронизация			Идентификатор				Данные	КК
2352 байта								

Блок CD-диска включает в себя следующие поля:

- **Синхронизация** – идентифицирует начало блока
- **Идентификатор** – содержит адрес блока и байт режима. Режим 0 определяет пустое поле данных, режим 1 означает использование корректирующего кода, режим 2 определяет отсутствие корректирующего кода (2336 байт данных)
- **Данные**
- **Корректирующий код**

Отличия DVD-дисков от CD-дисков



Меньшая длина волны 650 нм против 780 нм

Расстояние между витками спирали 0,74 мкм вместо 1,6 мкм

Мин. расстояние между питами 0,4 мкм вместо 0,834 мкм

Ёмкость 4,7 Гбайт вместо 682 Мбайт

Двухслойные DVD – полупрозражающий слой (8,5 Гбайт)

Двусторонние DVD



а



б



Сине-фиолетовый лазер с длиной волны 405 нм вместо красного 650 и инфракрасного 780

Расстояние между витками спирали 0,32 мкм вместо 0,74 мкм и 1,6 мкм

Увеличена скорость считывания до 430-435 Мбит/с

Ёмкость однослойного диска (диаметр 12 см) – 27 Гбайт

Ёмкость двухслойного диска (диаметр 12 см) – 54 Гбайт

Ёмкость однослойного диска (диаметр 8 см) – 7,8 Гбайт

Ёмкость двухслойного диска (диаметр 8 см) – 15,6 Гбайт



- HVD (Holographic Versatile Disk — голографический универсальный диск)
 - ❑ Разделяют два потока информации (служебную — красный лазер и сами данные — сине-зелёный лазер)
 - ❑ Объём до 3,9 Тбайт, скорость передачи — 1 Гбит/с

- Многослойные (6-10 слоёв) диски на основе оптической поляризации светового излучения
 - ❑ 1,1 терабит на 1 см³ (для DVD 51 Мбайт на 1 см²)



- ЗУМЛ используются для резервного копирования информации
- Носителем служит тонкая полистироловая лента, покрытая магнитным слоем
- Лента наматывается на бобины различного диаметра
- Данные записываются последовательно, байт за байтом, от начала ленты до её конца
- Вдоль ленты располагается 9 дорожек (байт данных + бит паритета)
- Информация на ленте группируется в блоки – записи Каждая запись отделяется от соседней межблочным промежутком (позиционирования головки на начало любого блока). Идентификация записи производится по полю заголовка, содержащемуся в каждой записи



- DAP (Digital Audio Tape) – кассета с двумя катушками, ширина ленты – 8 мм, данные заносятся по диагонали, объём – несколько Гбайт
- DDS (Digital Data Storage) – аналог DAP с длиной ленты 90 м и ёмкостью 2 Гбайта
- DDS-DC (Digital Data Storage – Data Compression) – добавлены методы сжатия, ёмкость 8 Гбайт
- Стример – QIC (Quarter Inch Cartridge tape), от 15 до 525 Мбайт, число дорожек – от 4 до 28, длина ленты то 36 до 300 м
- Стекер – стример с несколькими картриджами
- Ленточная библиотека – несколько стримеров (отсеков), в которых хранятся картриджи
- RAIT – параллельная работа нескольких стримеров



- Виртуализация памяти – программно-аппаратная реализация концепции иерархической памяти
- ОП представляет собой линейное пространство из N адресов – ***физическое пространство***
- Для задач, требующих более N ячеек, предоставляется большее пространство адресов, называемое ***виртуальным пространством***, в общем случае не обязательно линейное
- Для работы необходимо переписать из внешних ЗУ в ОП часть информации, на которую указывает виртуальный адрес, после чего преобразовать виртуальный адрес в физический



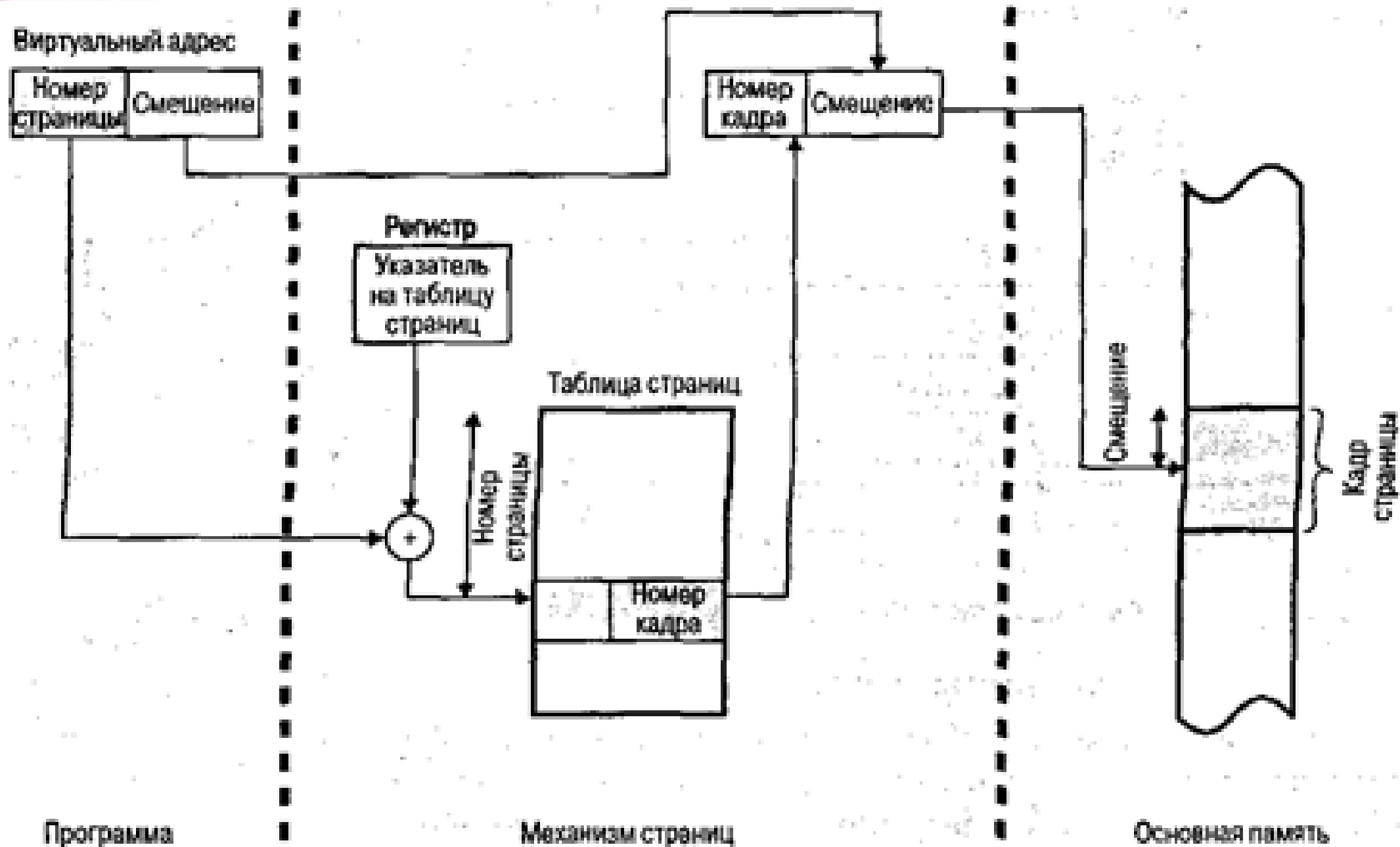
- Системы с фиксированным размером блоков – страничная организация памяти
- Системы с переменным размером блоков – сегментная организация памяти
- Совмещение двух предыдущих – сегментно-страничная организация памяти

Страничная организация виртуальной памяти

Размер страницы памяти выбирают кратным ёмкости одного сектора диска (4-8 Кб). Виртуальное и физическое адресные пространства разбиваются на блоки размером в страницу – страничные кадры или фреймом (page frame)



Трансляция адреса при страничной ВП



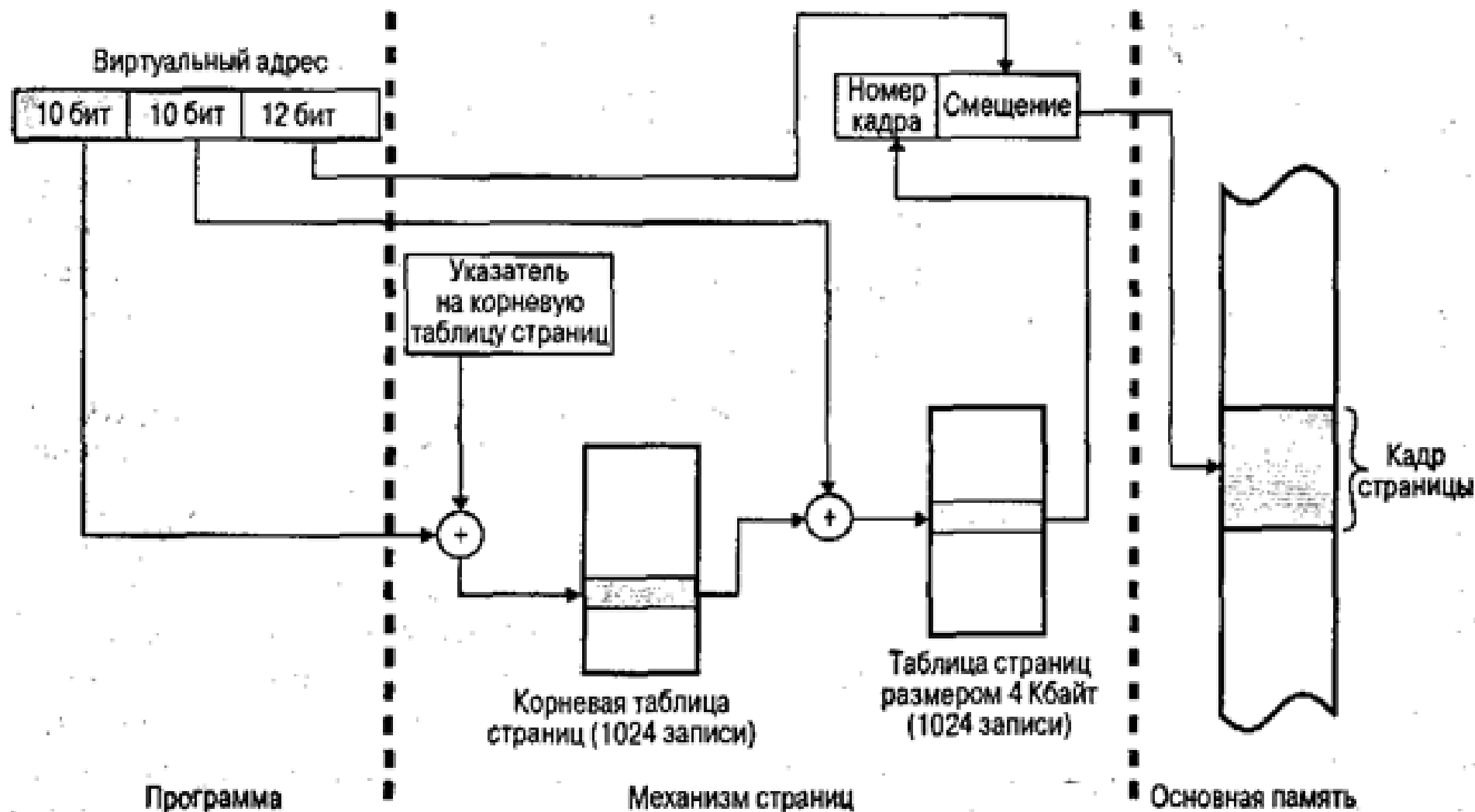
Структура страничной таблицы и карты диска

Номер виртуальной страницы	Страничная таблица				Карта диска	
	V	R	M	A	Номер физической страницы	Номера дорожки и сектора
0						
1						
					...	...
N-1						

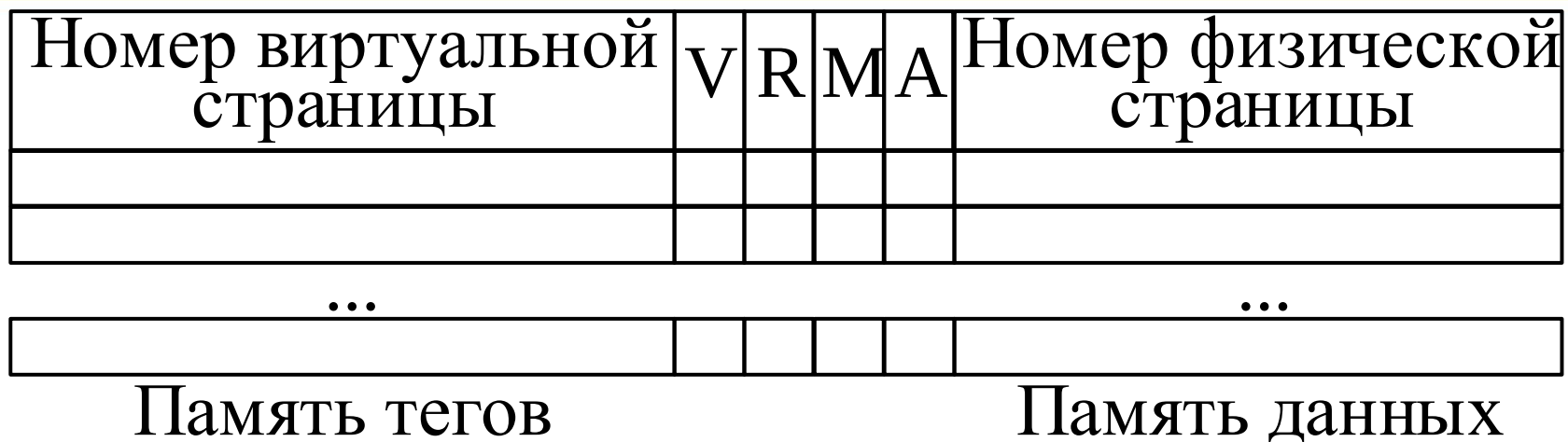
- V – признак присутствия страницы в ОП. Если $V = 0$ при обращении к виртуальной странице преобразователь адреса генерирует сигнал страничного сбоя (page fault)
- R – признак использования страницы (для алгоритма замещения страниц)
- M – признак модификации (для алгоритма обмена ОП и диска – *свопинг с флагами*)
- A – признак прав доступа (только для чтения, только для записи, для чтения и для записи)

Пути сокращения длины страничной таблицы

- Многоуровневая организация таблиц
- Применение инвертированной страничной таблицы

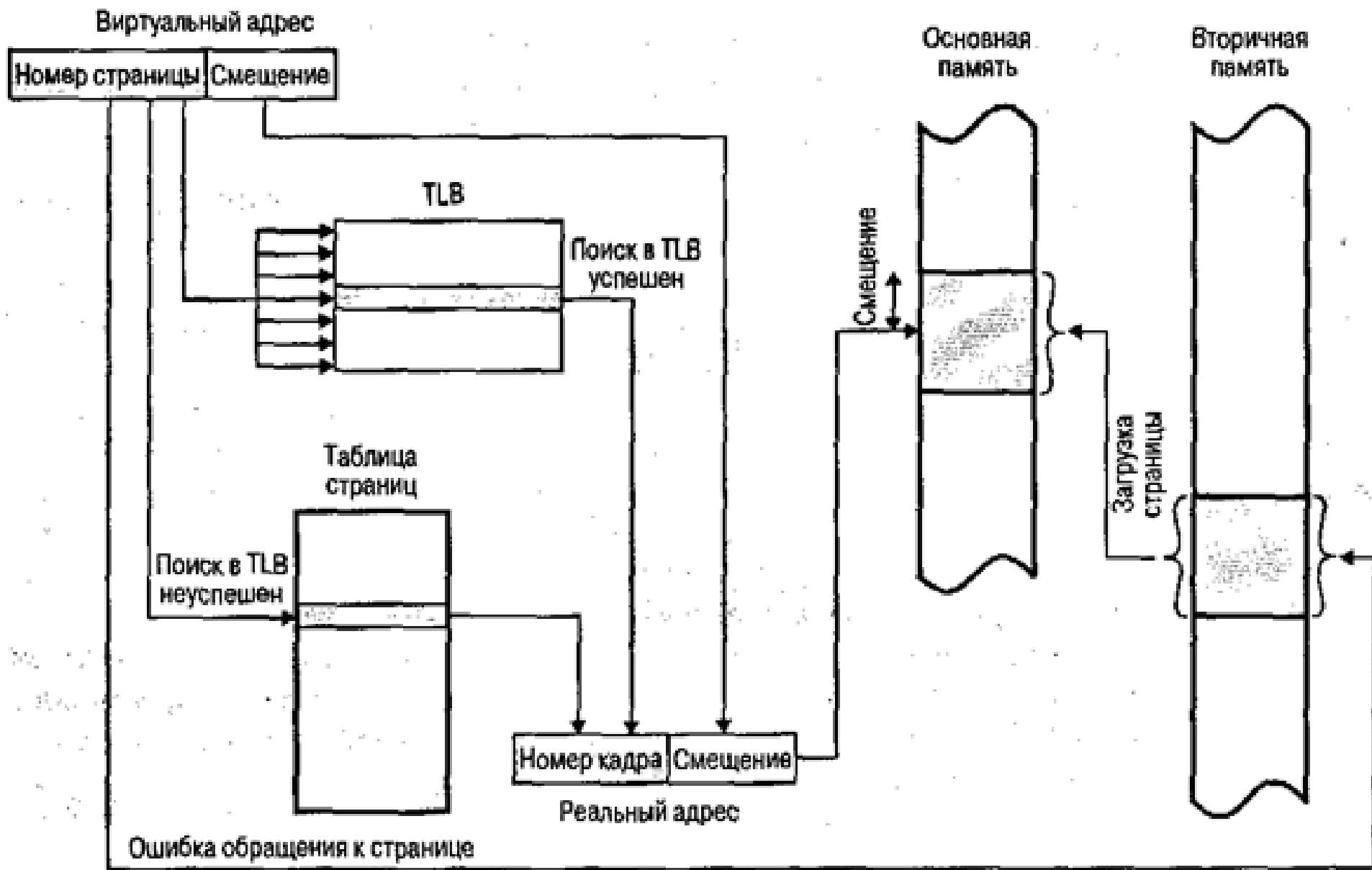


Буфер быстрого преобразования адресов – TLB



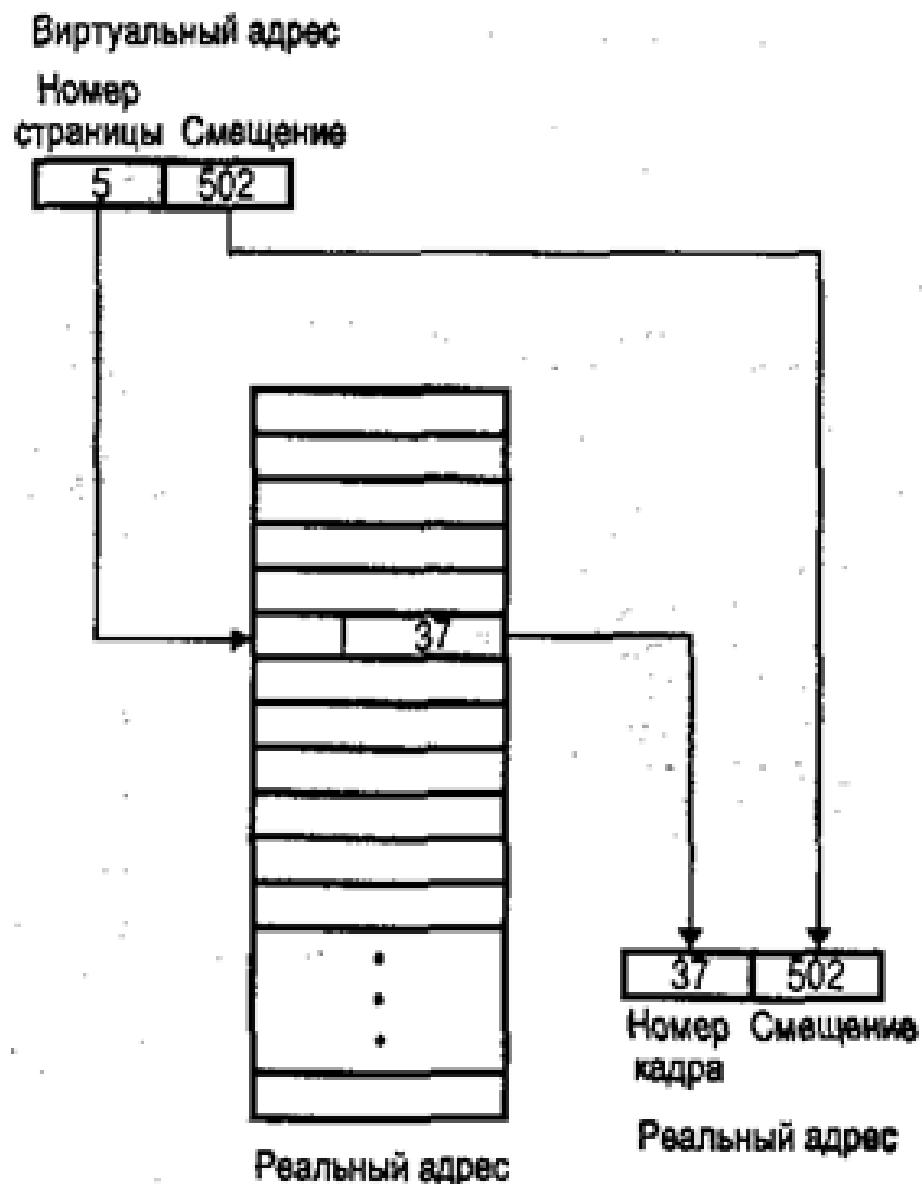
- Буфер быстрого преобразования адреса (Translation Look-aside Buffer, TLB) – дополнительное ЗУ в виде кэш-памяти
- При каждом преобразовании номера виртуальной страницы в номер физической страницы результат заносится в TLB
- TLB реализуется в виде полностью ассоциативной или множественно-ассоциативной кэш-памяти с высокой степенью ассоциативности
- Обычное число записей в TLB – от 8 до 4096

Использование TLB

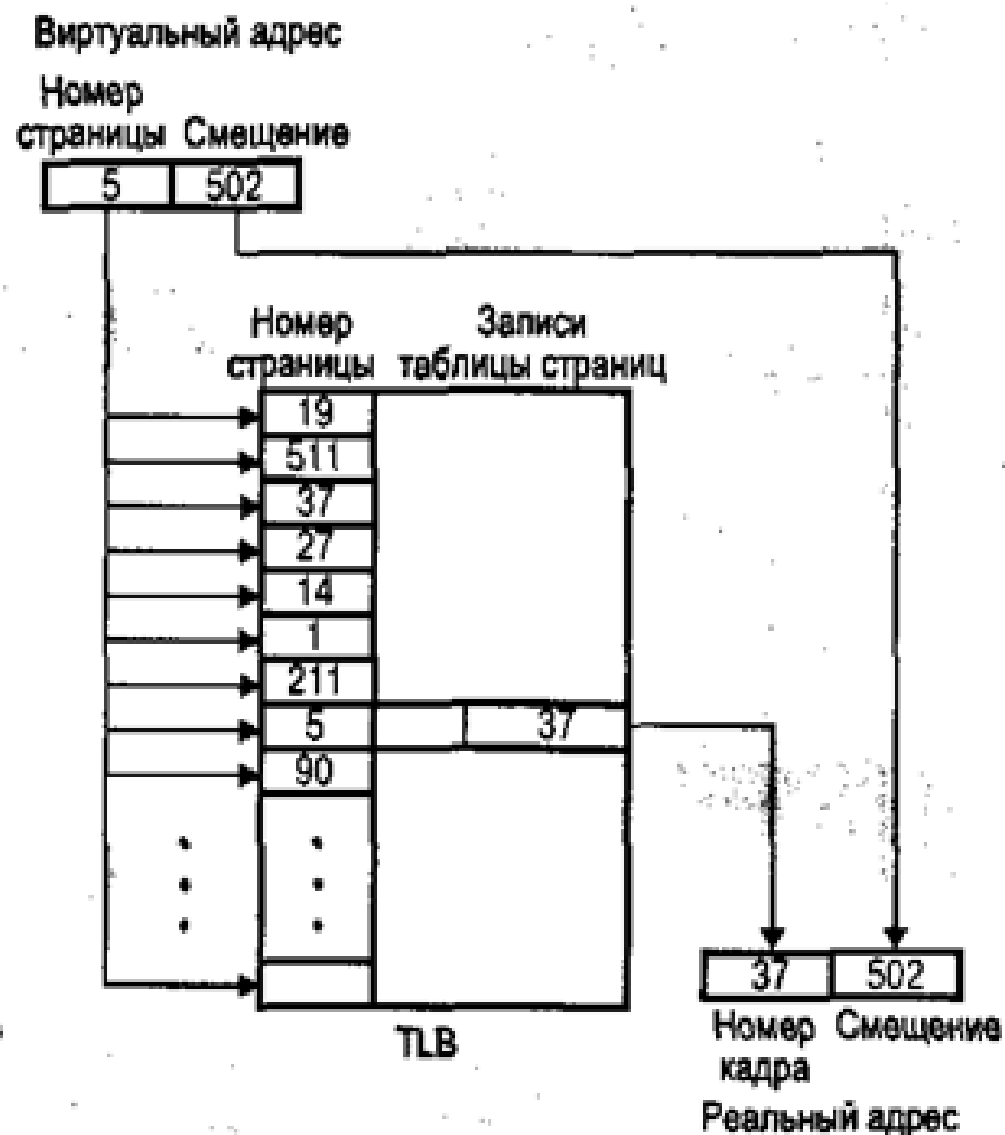


Прямой и ассоциативный поиск номера кадра

Прямое отображение



Ассоциативное отображение





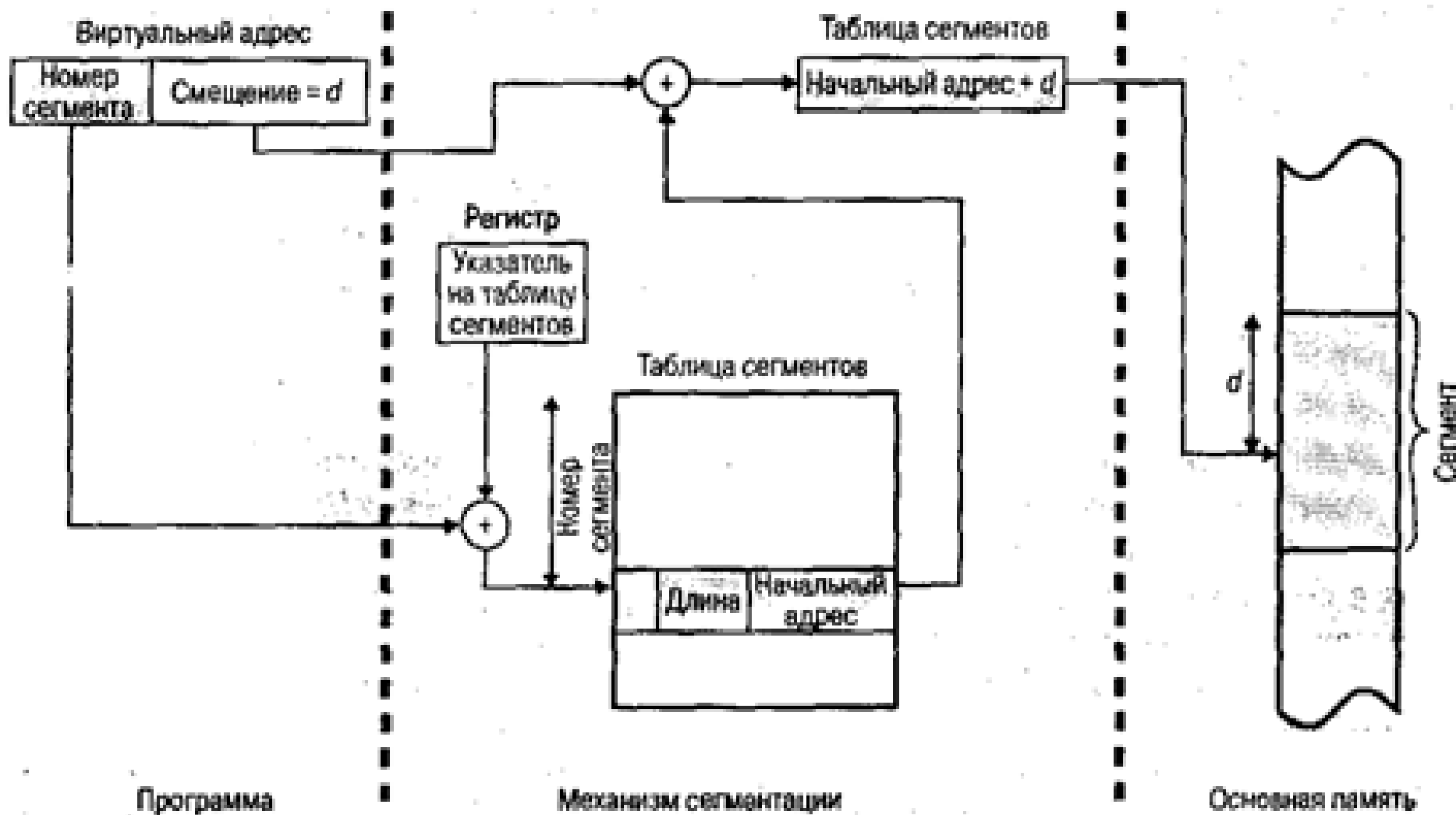
При страничной организации виртуальной памяти:

- Большой объём страничной таблицы
- Внутренняя фрагментация блоков
- Частые межстраничные переходы

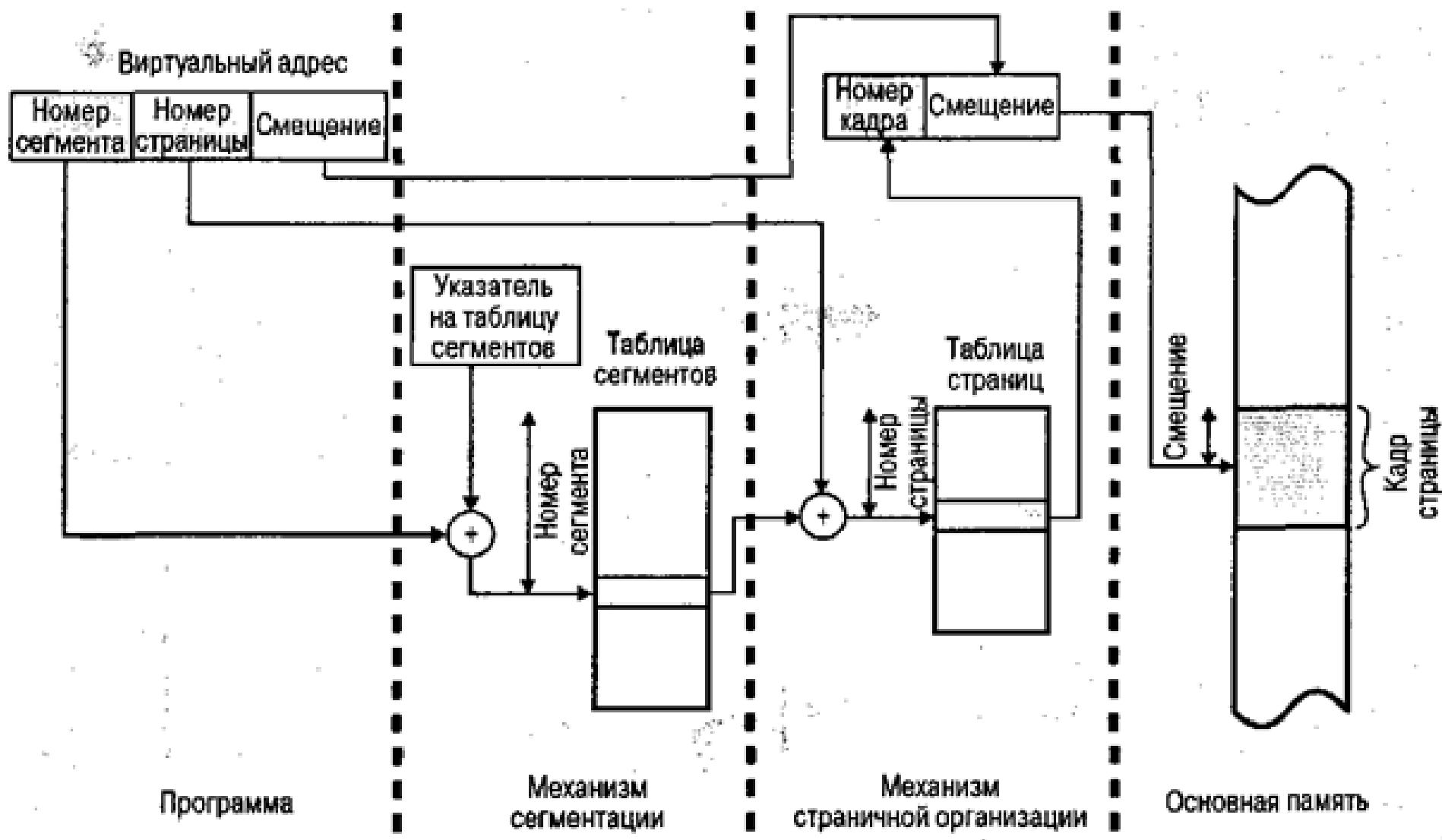
При сегментной организации виртуальной памяти:

- Организация разделяемого доступа к общим сегментам программ и данных
- Внешняя фрагментация блоков
- Отдельные таблицы дескрипторов сегментов для каждой задачи

Трансляция адреса при сегментной ВП



Трансляция адреса при сегментно-страничной ВП





Назначение средств защиты памяти:

- Запрет взаимодействия пользователей друг с другом
- Противодействовать несанкционированному доступу пользователей к данным
- Предотвращать повреждение программ и данных из-за ошибок в программах
- Блокировать попытки нарушить целостность системы

Методы защиты памяти:

- Защита отдельных ячеек памяти
- Кольца защиты
- Метод граничных регистров
- Метод ключей защиты

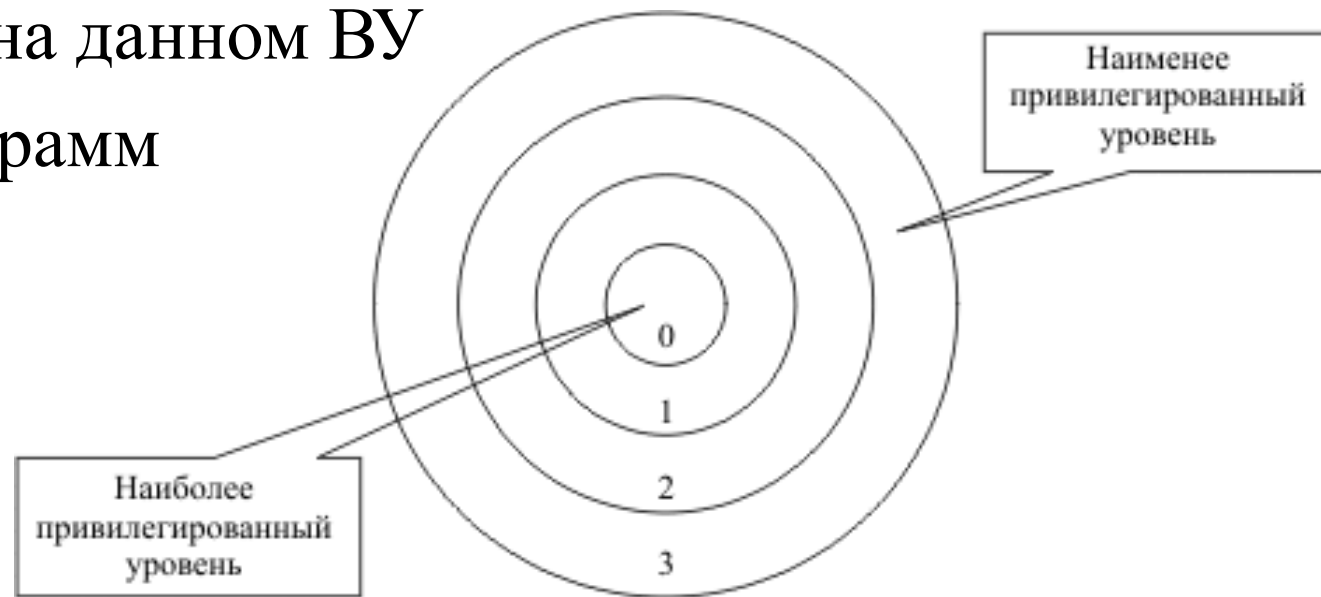


- Назначение – возможность отладки новых программ без нарушения функционирования находящихся в памяти рабочих программ
- Реализация – выделение в каждой ячейке памяти специального «разряда защиты»
- Установка разряда защиты запрещает производить запись в ячейку
- Большая избыточность в кодировании информации из-за излишне мелкого уровня защищаемого объекта
- В системах с мультипрограммной обработкой целесообразно организовывать защиту на уровне блоков памяти, выделяемых программам, а не отдельных ячеек



По уровню привилегий программы ЦП разрешает:

- Выполнять команду данного типа
- Выполнять команду ввода/вывода на данном ВУ
- Обращаться к данным других программ
- Вызывать другие программы



Назначение уровней:

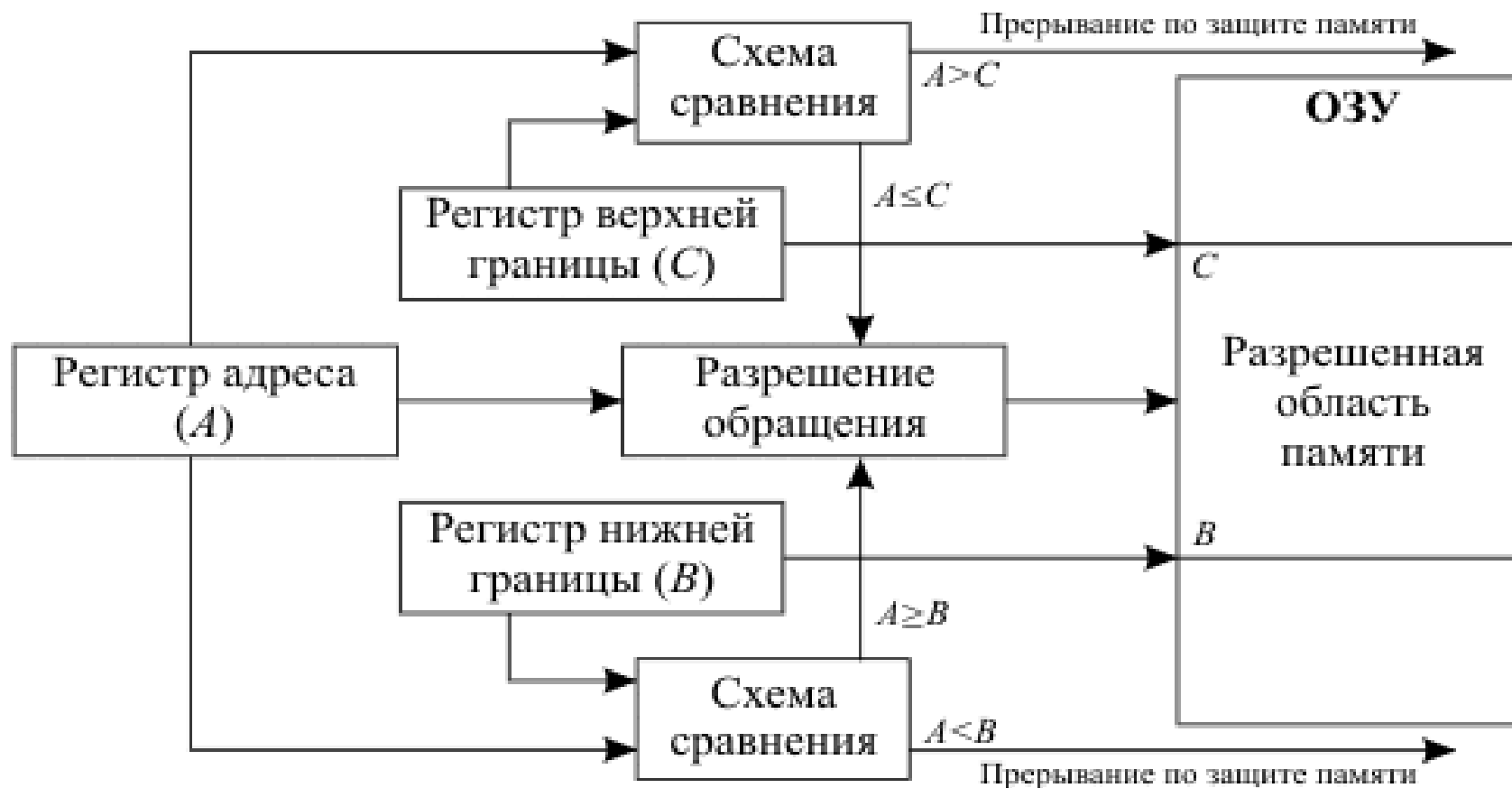
- 0 – ядро (ОС)
- 1 – основная часть программ ОС (утилиты)
- 2 – драйверы устройств ввода/вывода, СУБД, системы программирования и т. п.
- 3 – прикладные программы пользователя



- Уровень привилегий сегмента определяется полем DPL уровня привилегий его дескриптора
- Уровень привилегий запроса к сегменту определяется уровнем привилегий RPL, закодированном в селекторе
- Обращение к сегменту разрешается при $DPL \leq RPL$ (когда уровень привилегий сегмента не выше уровня запроса)
- Обращение к программам на более высоком уровне привилегий осуществляется с помощью шлюзов вызова



- При страничном преобразовании адреса применяется двухуровневый механизм защиты: пользователь (уровень 3) / супервизор (уровни 0,1,2), указываемый в поле U/S соответствующей таблицы страниц
- При сегментно-страничном преобразовании адреса сначала проверяются привилегии при доступе к сегменту, а затем – при доступе к странице. Это даёт возможность установить более высокую степень защиты отдельных страниц сегмента



- Запись информации в граничные регистры возможна лишь в привилегированном режиме
- Недостаток – поддерживается работа лишь с непрерывными областями памяти



- RPO - разряд режима обращения
- ССП - слово состояния программы
- ТгРО - триггер режима обращения